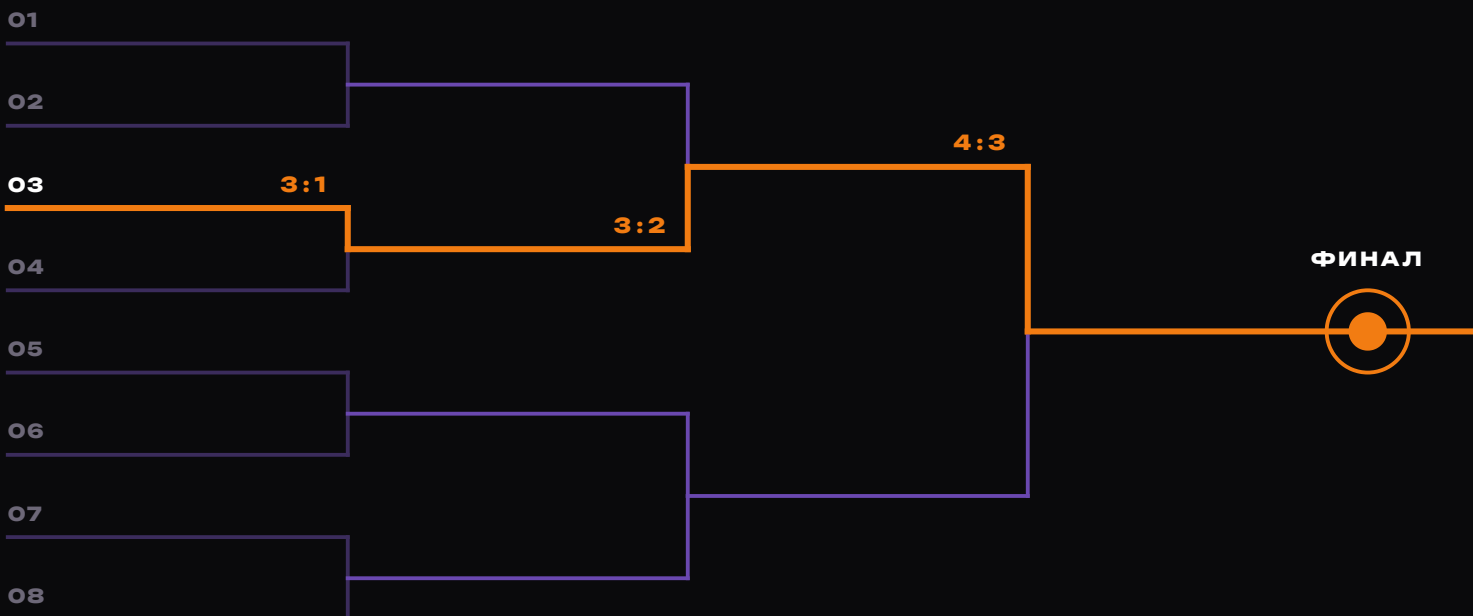


КЕЙС ХАКАТОНА

ПЛАТФОРМА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Блиц-турниры один на один: турнирная сетка, решение задач
прямо на странице и живая карта матча, по которой зритель видит,
кто впереди.



КРИТЕРИЕВ

5

МАКСИМУМ

65 баллов

ПРОВЕРКА РЕШЕНИЙ

API или своя система

ЧТО ТАКОЕ БЛИЦ

Блиц-программирование — скоростной формат спортивного программирования. Два участника встречаются один на один и решают одинаковый набор коротких алгоритмических задач на время. Побеждает тот, кто решил больше; при равенстве — тот, кто потратил меньше времени.

1×1

поединок: у каждого участника свой соперник, а не общая таблица

3–5

коротких задач в матче, каждая решается за несколько минут

15–30

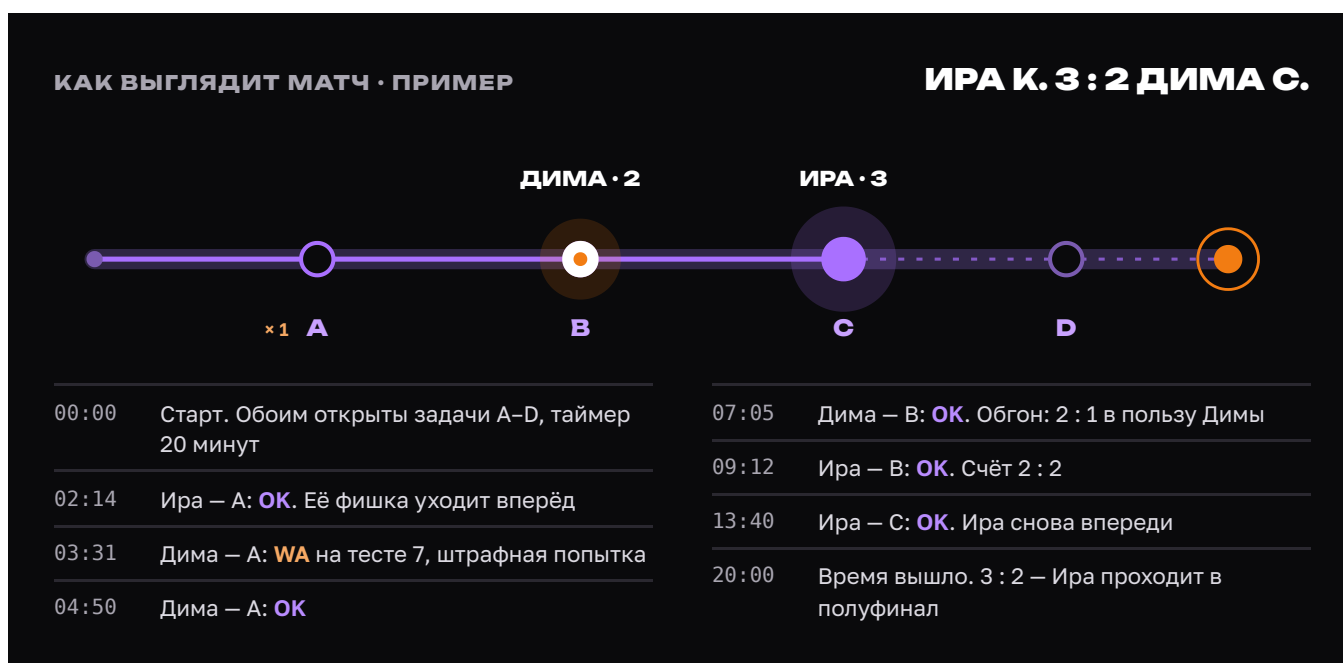
минут длится матч — обычный диапазон для блица

128

участников в финале «Фонкода 2024» — крупнейшего блиц-турнира России

Турнир идёт по сетке на выбывание: победитель матча проходит в следующий раунд, проигравший выбывает. По логике это прямой аналог блица в шахматах — та же игра, но в сжатом времени, где каждая ошибка стоит дорого. Классический олимпиадный тур длится 3–5 часов и проверяет глубину; блиц проверяет скорость мышления, точность и хладнокровие под давлением соперника и таймера.

У блица есть то, чего нет у классического тура: **сюжет**. Есть двое, есть счёт, есть развязка через двадцать минут. Именно поэтому формат выводят на арены и в трансляции — и именно поэтому ему нужны инструменты, которые этот сюжет покажут.



ЛЕГЕНДА

Очные блиц-турниры по спортивному программированию до сих пор собирают на коленке: таблица участников в мессенджере, сетка на доске, ссылки на контесты рассылаются вручную.

Организатор тратит часы на рутину: вручную разводит пары, запускает матчи, считает результаты и переносит победителей в следующий раунд. Участники путаются в этапах и не понимают, когда и с кем играют.

А зрителям смотреть не на что. Формат, который задуман как зрелище, на экране выглядит как двадцать минут тишины и сухая таблица результатов. Сюжет матча — обгон, ошибка на седьмом тесте, решение на последней минуте — происходит, но его никто не видит.

Команде предлагается сделать платформу, которая превращает блиц-турнир в управляемое и зрелищное мероприятие: от приглашения участников до финала, который интересно смотреть на большом экране.

ЦЕЛЬ КЕЙСА

Создать веб-платформу для проведения блиц-турниров по спортивному программированию с турнирной сеткой, решением задач прямо на странице соревнования и наглядной трансляцией хода борьбы для зрителей.

Проверка решений — на выбор команды. Вердикты можно получать через публичный API Яндекс Контеста, через собственную проверяющую систему или сочетать оба способа. Организаторы выдают единый пакет задач. Подробности — в разделе «Три варианта проверки».

01

Система управления соревновательным мероприятием

02

Удобное отображение условий задач

03

Полноценный редактор кода на странице соревнования

04

Визуализация хода соревнования для зрителей — главный простор для творчества

РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

РОЛЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ В СИСТЕМЕ
Администратор (организатор)	Создаёт соревнование, выпускает ссылки-приглашения, формирует и правит сетку, привязывает задачи, запускает и останавливает этапы
Участник	Регистрируется по ссылке-приглашению, видит свои матчи, читает условия, пишет и отправляет решения, получает вердикты
Зритель	Без авторизации или по публичной ссылке следит за сеткой и ходом каждого матча в реальном времени; видит прогресс, но не код участников

ЧТО ПОЛУЧАЕТ КОМАНДА

Пакет задач: условия в Markdown с формулами TeX и изображениями, тесты, валидаторы входных данных, эталонные решения, чекеры для задач с несколькими верными ответами, лимиты времени и памяти. Формат пакета описан в его README. Все команды работают с одними и теми же задачами, поэтому результаты сопоставимы независимо от выбранного способа проверки.

Соревнование в Яндекс Контесте организаторы не предоставляют. Команда, выбравшая вариант А или В, сама создаёт соревнование, загружает в него задачи из пакета и настраивает доступ к API: OAuth-приложение, права `contest:submit` и `contest:manage`. Время на это входит в хакатон.

ТРИ ВАРИАНТА ПРОВЕРКИ

ВАРИАНТ	ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕРДИКТЫ	ПРОБНЫЙ ЗАПУСК НА СВОЁМ ВВОДЕ	ЧТО ВАЖНО
А. API Яндекс Контеста	Через API, в соревновании, созданном командой	Недоступен: в API нет такого метода	Посылки уходят от токена организатора соревнования или от имени участника через вход по Яндекс ID – выбор фиксируется в README
Б. Собственная проверяющая система	Своя изолированная песочница на тестах пакета	Своя песочница	Изоляция обязательна; эксперты проверяют её «враждебными» решениями
В. Гибрид	Через API, как в варианте А	Собственный изолированный исполнитель	Пробный запуск не меняет вердикты; изоляция исполнителя проверяется так же, как в варианте Б

- Модуль проверки выносится в отдельный слой: платформа обращается к нему через собственный интерфейс.
- Каждый вариант оценивается по своей шкале с одинаковым максимумом; сам выбор варианта преимущества не даёт.
- Готовые компоненты изоляции (Docker, isolate, nsjail и т. п.) использовать можно. Развернуть стороннюю готовую проверяющую систему целиком (Judge0, DOMjudge и т. п.) кейсом не предусмотрено: такое решение оценивается по критерию 2 не выше 4 баллов.

Если на защите недоступен Яндекс Контест. Командам вариантов А и В рекомендуется записать в ходе хакатона видео сквозного сценария: при подтверждённой недоступности API защита проводится по нему.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Блоки 1–3 обязательны для работающего MVP; блок 4 оценивается отдельно и даёт наибольший разброс баллов. Без блока 4 решение принимается, критерий 4 – 0 баллов.

1. УПРАВЛЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЕМ

- Создание соревнования: название, описание, даты, формат, лимит участников.
- Ссылка-приглашение: генерация, срок действия или лимит активаций, отзыв. Участник по ссылке попадает в список соревнования.
- Управление списком участников: просмотр, удаление, посев (рейтинг или вручную).
- Турнирная сетка: автоматическая генерация по списку участников (минимум – олимпийская система на выбывание), обработка нечётного числа участников, ручное редактирование пар.
- Матч = раунд с набором задач из пакета и лимитом времени. Победитель определяется по правилу, заданному администратором (например, число решённых задач, затем штрафное время); при равенстве – по явному дополнительному правилу (например, время последней успешной посылки).
- Запуск матчей вручную и автоматически (по расписанию или по готовности обоих участников), автоматическое продвижение победителя по сетке.
- Ручное вмешательство администратора: пауза, продление, переигровка, техническая победа, замена участника.

2. ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАДАЧИ

- Условие загружается из пакета задач или из Яндекс Контеста (формат Markdown/TeX), а не копируется вручную.
- Корректно отображаются формулы, изображения, таблицы, примеры ввода/вывода, ограничения по времени и памяти.
- Быстрое переключение между задачами матча, статус каждой (не начата / есть попытки / решена), таймер до конца матча.

3. РЕДАКТОР КОДА

- Редактор встроен в страницу задачи: подсветка синтаксиса, автоотступы, скобки, горячие клавиши.
- Выбор языка из доступных компиляторов (в варианте А — из списка компиляторов задачи в Яндекс Контесте); шаблон решения под язык.
- Отправка решения и показ вердикта (OK, WA, TL, ML, RE, CE) без перезагрузки страницы; для CE — текст ошибки компилятора; история попыток.
- Код не теряется при перезагрузке страницы и переключении между задачами.

4. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Зритель должен с одного взгляда понимать, кто где находится и кто лидирует. Ориентир — **карта матча**: маршрут из контрольных точек-задач, по которому фишки участников двигаются по мере решения (как в примере на странице 2).

- Уровень турнира: живая сетка с текущими матчами и результатами.
- Уровень матча: положение каждого участника, попытки и вердикты, кто на какой задаче застрял, время до конца.
- Обновление в реальном времени (WebSocket / SSE), анимация событий: задача сдана, обгон, победа.
- Режим для большого экрана или проектора.

Карта — не единственный вариант: команда может предложить свою метафору (гонка, восхождение, космос), если она не хуже передаёт положение участников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Не обязательны. Каждая засчитывается только в указанном критерии и только у команды, уже находящейся в его верхнем диапазоне:

- Другие форматы турнира: двойное выбывание, групповой этап + плей-офф, матчи на 3+ участников → **критерий 1**
- Уведомления участникам о начале матча (e-mail, Telegram) → **критерий 1**
- Запуск решения на своём вводе до официальной отправки (собственным изолированным исполнителем — варианты Б и В) → **критерий 3**
- Режим реплея: просмотр завершённого матча на карте с перемоткой → **критерий 4**
- Комментаторская панель: лента событий, статистика по матчу, показ кода после окончания матча → **критерий 4**
- Версия для мобильных устройств для зрителей → **критерий 4**
- Античит: проверка на плагиат, журнал ухода с вкладки → **критерий 5**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Проверка решений — по одному из трёх вариантов (см. «Три варианта проверки»). Вердикты-заглушки без реального запуска кода на тестах не допускаются.
- **Изоляция.** Любой собственный исполнитель кода запускает решение участника изолированно: отдельный контейнер на запуск, ограничения времени, памяти и числа процессов, без доступа к сети, к файловой системе и к секретам сервера. Исполнение без изоляции оценивается не выше 2 баллов по критерию 2 (вариант Б) и не выше 4 баллов по критерию 5.
- OAuth-токены и другие секреты хранятся на сервере и не попадают в браузер, репозиторий и окружение исполнителя кода.
- Платформа корректно переживает задержки и ошибки проверки — как API, так и собственной системы: повторы, очередь, понятные сообщения пользователю; посылка не теряется.
- Разграничение прав: участник не видит код соперника, зритель не может отправить решение, админка закрыта.
- Стек — на выбор команды. Решение запускается одной командой (например, `docker compose up`) по инструкции из README.
- Разрешены любые библиотеки, фреймворки и ИИ-ассистенты. Код платформы пишется в ходе хакатона; эксперты вправе изучить историю коммитов.

ЧТО СДАЁТСЯ

1. Ссылка на репозиторий с исходным кодом и README: запуск, архитектура, пример `.env`, выбранный вариант проверки.
2. Развёрнутая демо-версия или видео до 5 минут с полным сценарием. Оба способа равноценны для оценки.
3. Защита: живая демонстрация сквозного сценария — администратор создаёт соревнование, два участника входят по ссылке, матч запускается, решение отправляется, зритель видит движение на карте, победитель проходит дальше по сетке. Команды вариантов Б и В дополнительно показывают поведение исполнителя на «враждебных» решениях, которые предложит эксперт.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Максимум — 65 баллов по 5 критериям. Подробные шкалы — в методических рекомендациях для экспертов.

№	КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	МАКС.
1	Управление соревнованием и турнирной сеткой	Создание соревнования, приглашения, генерация и редактирование сетки, ручной и автоматический запуск матчей, продвижение победителей, нештатные ситуации	15
2	Система проверки решений	Реальная проверка кода на тестах — через API Яндекс Контеста или собственную изолированную систему; обработка ошибок и задержек; безопасность исполнения и хранения токенов	10
3	Рабочее место участника: задача и редактор кода	Качество отображения условия, возможности редактора, отправка и история попыток, сохранность кода, удобство в условиях соревнования	15
4	Визуализация для зрителей	Понятность положения участников с одного взгляда, обновление в реальном времени, зрелищность, оригинальность метафоры	15
5	Техническое качество и защита	Архитектура, чистота кода, разграничение прав, документация и запуск, стабильность демо, ответы на вопросы	10
Итого			65